QUESTÕES AULA 3 TEORÍA

Problema 3.1. Obter função para a seguinte tabela verdade

A	B	C	S_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

a) Por inspeção da tabela de verdade, expresse f na forma soma de minitermos.

b) Simplifique a expressão obtida em forma de soma de minitermos usando o teorema da adjacência, de modo a obter o número mínimo de termos de soma de produto.

Solução:

a) $S_1(A,B,C) = \sum m(0,1,4,5,7) = m_0 + m_1 + m_4 + m_5 + m_7 =$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC.$$

Tabela de verdade

ABC	S_1	
000	1	m_0
001	1	m_1
010	0	
011	0	
100	1	m_4
101	1	m_5
110	0	
111	1	m_7

b) $S_1(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC =$

$$= \bar{A}\,\bar{B}\,\underbrace{(\bar{C}+C)}_{=1} + A\bar{B}\,\underbrace{(\bar{C}+C)}_{=1} + AC\,\underbrace{(\bar{B}+B)}_{=1} =$$

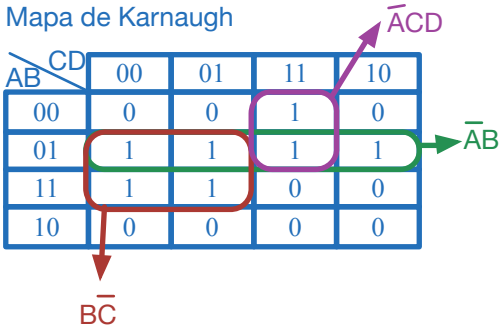
$$= \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AC = \bar{B}\,\underbrace{(\bar{A}+A)}_{=1} + AC = \bar{B} + AC$$

Problema 3.2. Obtenha os agrupamentos associados ao seguinte mapa de Karnaugh:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

Solução:

Mapa de Karnaugh



$$Função(A,B,C,D) = B\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}CD$$

Problema 3.3. Um reservatório de água é controlado a partir de um sensor digital que indica, em uma saída de 3 bits, o nível atual da água no reservatório (0 ou 000_2 indica que o reservatório está vazio e 7 ou 111_2 indica que o reservatório está em sua capacidade máxima). Projete um circuito digital que faça o controle de duas bombas (bomba 1 e bomba 2) que enchem esse reservatório seguindo as seguintes regras:

a) Caso o nível esteja abaixo de 3, as duas bombas devem estar ligadas.
b) Caso o nível esteja acima de 4, apenas a bomba 1 deve estar ligada.
c) Para nível 3 e 4 a bomba 1 está ligada.
d) Para evitar um transbordamento, nenhuma das bombas deve estar ligada caso o nível seja igual a 7.

Solução:

Tabela de verdade

ABC	B_1	B_2
000	1	1
001	1	1
010	1	1
011	1	X
100	1	X
101	1	0
110	1	0
111	0	0

Mapa de Karnaugh B_1

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	0	1

$\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$

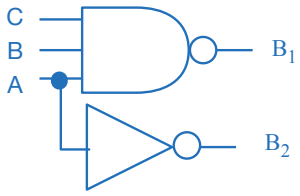
Mapa de Karnaugh B_2

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	X	1
1	X	0	0	0

$\bar{A}$

$$B_1(A,B,C) = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} = \overline{\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} + \bar{\bar{C}}} = \overline{ABC}$$

$$B_2(A,B,C) = \bar{A}$$



Problema 3.4. Considere a função lógica $f(A,B,C,D) = \bar{A}(B \oplus C) + AB\bar{C}D + AC\bar{D}$:

a) Escreva a função na forma de soma de produtos. Justifique.

Solução: Foi obtido o somatório de mini-termos a partir da tabela do apartado b)

$$f(A,B,C,D) = \sum m(2,3,4,5,10,13,14)$$

b) Apresente a tabela de verdade da função.

Solução:

ABCD	$\bar{A}(B \oplus C)$	$AB\bar{C}D$	$AC\bar{D}$	f	
0000	0	0	0	0	
0001	0	0	0	0	
0010	1	0	0	1	m_2
0011	1	0	0	1	m_3
0100	1	0	0	1	m_4
0101	1	0	0	1	m_5
0110	0	0	0	0	
0111	0	0	0	0	
1000	0	0	0	0	
1001	0	0	0	0	
1010	0	0	1	1	m_{10}
1011	0	0	0	0	
1100	0	0	0	0	
1101	0	1	0	1	m_{13}
1110	0	0	1	1	m_{14}
1111	0	0	0	0	

Problema 3.5. Pretende-se realizar um circuito que calcule o resultado da operação $y = \lfloor x^2/10 \rfloor$, sendo x um número inteiro pertencente ao intervalo [1;6].

a) Quantas entradas e saídas requer o circuito para concretizar o cálculo referido?

b) Escreva a tabela da verdade das funções lógicas necessárias.

c) Expresse-as na forma de soma de produtos mínima. Para os termos não especificados considere, em cada função, os valores lógicos que conduzem a maior simplificação.

a) e b)

X	$x_2x_1x_0$ (3 bits entrada)	Y	Y (arredondado)	y_1y_0 (2 bits saída)
0	000	0	0	- -
1	001	0.1	0	00
2	010	0.4	0	00
3	011	0.9	0	00
4	100	1.6	1	01
5	101	2.5	2	10
6	110	3.6	3	11
7	111	4.9	4	- -

c)

Mapa de Karnaugh y_1

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	—	0	0	0
1	0	1	—	1

x_2x_1 x_2x_0

$y_1 = x_2x_1 + x_2x_0$

Mapa de Karnaugh y_0

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	—	0	0	0
1	1	0	—	1

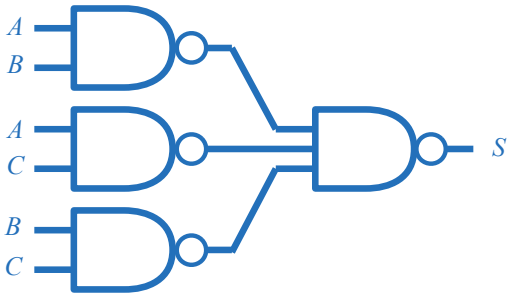
$x_2\bar{x}_0$

$y_0 = x_2\bar{x}_0$

Problema 3.6. As normas de segurança dos aviões exigem que, para sinais de vital importância os circuitos devem estar triplicados para que o erro de um deles não produza uma catástrofe. No caso de que os três circuitos não produzam a mesma saída, esta escolhe-se mediante votação. Desenhe o circuito (com portas NAND) que tem de usar-se para obter como resultado o valor maioritário das três entradas.

Solução:

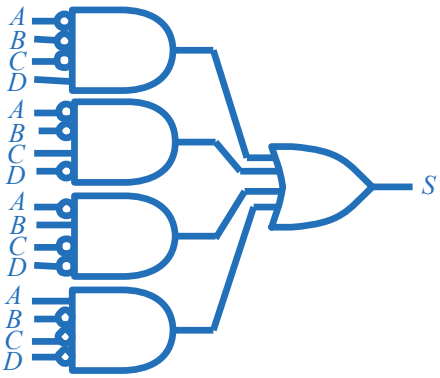
ABC	S
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1



Problema 3.7. As quatro linhas de entrada de um circuito combinatório corresponde a um número natural codificado em binário. Desenhe um circuito na forma de soma de produtos mínima que detecte quando um número é potência de dois.

Solução:

ABCD	S
0000	0
0001	1
0010	1
0011	0
0100	1
0101	0
0110	0
0111	0
1000	1
1001	0
1010	0
1011	0
1100	0
1101	0
1110	0
1111	0



Problema 3.8. Considere a função lógica $f(A,B,C,D) = \overline{(A \oplus C)}D + A\overline{(B + CD)}$

a) Escreva a função na forma canónica de soma de minitermos.

b) Simplifique na forma de produto de somas mínima usando mapas de Karnaugh.

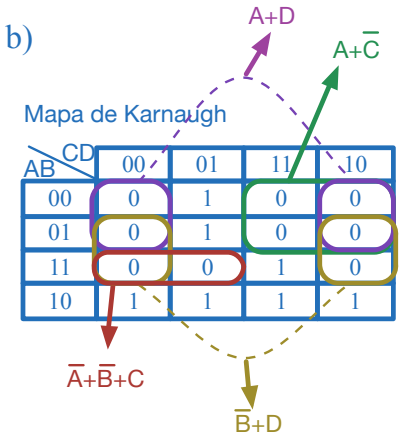
c) Apresente a tabela de verdade da função.

Solução:

a) Foi obtido o somatório de mini-termos a partir da tabela do apartado c)

$$f(A,B,C,D) = \sum m(1,5,8,9,10,11,15)$$

b)



c)

ABCD	$(\overline{A \oplus C})D$	$A(\overline{B+CD})$	f	
0000	0	0	0	
0001	1	0	1	m_1
0010	0	0	0	
0011	0	0	0	
0100	0	0	0	
0101	1	0	1	m_5
0110	0	0	0	
0111	0	0	0	
1000	0	1	1	m_8
1001	0	1	1	m_9
1010	0	1	1	m_{10}
1011	1	0	1	m_{11}
1100	0	0	0	
1101	0	0	0	
1110	0	0	0	
1111	1	0	1	m_{15}

Problema 3.9. Considere a função lógica $f(A,B,C,D)$ incompletamente especificada, definida da seguinte forma:

$$f(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,8,10,13) + \Sigma m_d(3,4,11,15)$$

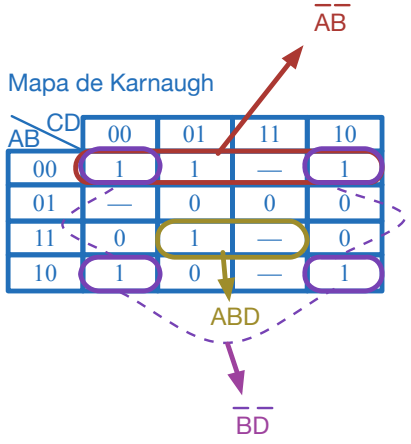
a) Apresente o mapa de Karnaugh correspondente a esta função (m são os mintermos e m_d são as posições de irrelevância).

b) Identifique a expressão algébrica da função na forma de soma de produtos mínima. Justifique.

c) Na solução por si identificada, qual o valor da função quando a entrada (A,B,C,D) toma o valor 3? Justifique.

Solução:

a)



b)

$$f(A,B,C,D) = \bar{A}\,\bar{B} + ABD + \bar{B}\,\bar{D}$$

c) A função obtida toma o valor 1 quando $ABCD=0011_{(2)}=3_{(10)}$

$$f(0,0,1,1) = 1$$

Problema 3.10 (Prova 2018.2). Sendo A um número inteiro pertencente ao intervalo [1;12], deseja-se projetar um circuito lógico com duas saídas, F1 e F2, que forneçam um ”1” lógico quando A é um múltiplo de 3 e quando A é um número impar, para a saída F1 e F2 respectivamente. As saídas são “0” no resto do intervalo de A. Com o objetivo de realizar esse projeto, obtenha:

a) Número de bits de entrada e saídas que requer o circuito para concretizar as operações referidas;
b) A tabela verdade;
c) O(s) mapa(s) de Karnaugh associados aos bits de saída;
d) A função lógica mais simples possível obtida a partir do(s) mapa(s) de Karnaugh.

Solução:

a) e b)

4 bits entrada — 2 bits saída

$a_3a_2a_1a_0$	F1	F2
0000	—	—
0001	0	1
0010	0	0
0011	1	1
0100	0	0
0101	0	1
0110	1	0
0111	0	1
1000	0	0
1001	1	1
1010	0	0
1011	0	1
1100	1	0
1101	—	—
1110	—	—
1111	—	—

c)

Mapa de Karnaugh F1

a_3a_2 \ a_1a_0	00	01	11	10
00	—	0	1	0
01	0	0	0	1
11	1	—	—	—
10	0	1	0	0

$\bar{a}_3\bar{a}_2a_1a_0$, $a_2a_1\bar{a}_0$, $a_3\bar{a}_1a_0$, a_3a_2

Mapa de Karnaugh F2

a_3a_2 \ a_1a_0	00	01	11	10
00	—	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	—	—	—
10	0	1	1	0

a_0

d) $F1= a_3\bar{a}_1a_0 + a_3a_2 + a_2a_1\bar{a}_0 + \bar{a}_3\bar{a}_2a_1a_0$

$F2=a_0$